# VS Code 기반 Virtual Env 구축

### 💡 Jupyter Notebook이란?

웹 브라우저에서 파이썬 코드를 작성하고, 그 결과를 즉시 확인하며, 설명 글(텍스트)과 시각화 자료를 하나로 묶어 관리할 수 있는 **대화형(Interactive) 개발 환경**입니다.

- **파일 형식 (.ipynb):** 주피터 노트북은 일반 파이썬 스크립트(.py)와 차별화하기 위해, **I**nteractive **Py**thon **N**ote**b**ook의 약자인 .ipynb 확장자를 사용합니다.
- **주요 특징:**
  - **셀(Cell) 단위 실행:** 코드를 작은 단위로 나누어 부분적으로 실행하고 수정할 수 있습니다.
  - **문서화 용이:** 마크다운(Markdown)을 지원하여 코드와 설명을 동시에 기록할 수 있습니다.
  - **시각화 특화:** 데이터 분포나 모델의 학습 과정을 즉시 그래프로 확인 가능합니다.

### 🌟 AI 개발 과정에서 사용 이유

AI 개발은 단번에 성공하는 것이 아니라 **수많은 실험과 피드백**을 거쳐야 합니다.

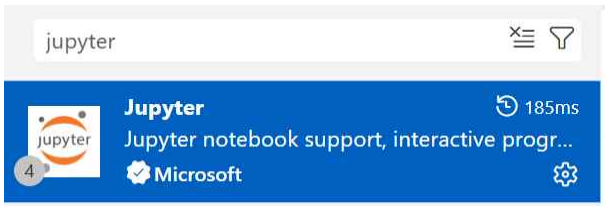
| 학습 단계 | 학습 및 사용 목적 (Why Jupyter?) |
|---|---|
| **데이터 분석 (EDA)** | 수만 개의 데이터를 한 눈에 파악하기 위해 **표(Table)와 그래프로 시각화**하는 법을 배웁니다. 특히 결측치(비어있는 값)나 이상치를 셀 단위로 빠르게 확인하며 **데이터 전처리 역량**을 기르기 위함입니다. |
| **머신러닝 (ML)** | 데이터를 학습시키고 예측 모델을 만드는 과정을 익힙니다. 모델의 설정값(하이퍼파라미터)을 조금씩 바꿔가며 **정확도가 변하는 과정을 실시간으로 비교·실험**하여 최적의 공식을 찾아내는 능력을 키웁니다. |
| **딥러닝 (DL)** | 복잡한 신경망 구조를 설계하고 학습 과정을 모니터링합니다. 수천 번의 반복 학습(Epoch) 동안 발생하는 **손실(Loss)률이 줄어드는 것을 그래프로 즉시 확인**하며, 모델이 산으로 가지 않도록 디버깅하는 법을 배웁니다. |
| **LLM 및 프로젝트** | 생성형 AI(ChatGPT 등)에게 던지는 질문(프롬프트)에 따라 답변이 어떻게 달라지는지 **즉각적으로 테스트**합니다. 나아가 코드와 설명(마크다운)을 섞어 작성함으로써, **나만의 AI 분석 포트폴리오(실험 노트)**를 완성하기 위함입니다. |

👉 즉, Jupyter Notebook은 AI 연구원의 **'디지털 실험 노트'**와 같습니다.

## 1. 필수 확장(Extension) 설치

VS Code의 [Extensions] 아이콘(Ctrl+Shift+X)을 클릭하고 다음 항목들을 설치합니다.

- **Python:** Microsoft에서 제공하는 파이썬 필수 확장
- **Jupyter:** VS Code 내에서 Notebook 파일을 실행하기 위한 확장



## 2. 프로젝트 작업 폴더(Workspace) 준비

먼저 바탕화면이나 원하는 경로에 프로젝트 폴더를 생성하고 VS Code로 엽니다.

- 폴더명 예시: `workspace`
- VS Code 실행 후 **[File] -> [Open Folder...]** 선택

## 3. 가상 환경(venv)이란 무엇인가요?

가상 환경은 특정 프로젝트만을 위한 **'독립된 파이썬 방'**을 만드는 것입니다.

🏠 **왜 가상 환경이 필요한가요?**

- **버전 충돌 방지:** A 프로젝트는 파이썬 3.10이, B 프로젝트는 3.12가 필요할 때 서로 방해받지 않게 합니다.
- **깔끔한 관리:** 프로젝트마다 필요한 도구(라이브러리)가 다릅니다. 가상 환경을 쓰지 않으면 내 컴퓨터의 파이썬이 온갖 도구로 뒤엉켜 무거워지고 고장 날 수 있습니다.
- **복구 용이:** 환경이 꼬이면 방(폴더)만 지우고 새로 만들면 끝입니다. 내 컴퓨터 전체를 포맷할 필요가 없습니다.

## 4. 가상 환경(venv) 생성 실습

터미널(단축키: `Ctrl + ` )을 열고 아래 명령어를 입력하여 **가상 환경 공간**을 만듭니다.

여기서 가상환경 공간이란 프로젝트마다 "독립된 파이썬 실행 공간"을 의미합니다.

```
# 현재 workspace 폴더 안에 venv라는 이름의 가상환경 생성
# -m venv : 모듈 중에서 가상 환경을 만드는 venv을 사용하겠다라는 의미
# venv : 생성될 가상 환경 폴더의 이름
python -m venv venv
```

### 가상 환경 생성 후 폴더 구조 변화

명령어 입력 후 VS Code 왼쪽 탐색기(Explorer)에 다음과 같이 `venv` 폴더가 나타납니다.

```
workspace/ (나의 프로젝트 루트)
├── venv/ ← 가상 환경 공간 (자동 생성됨)
│ ├── Include/
│ ├── Lib/ (외부 라이브러리 설치 장소)
│ └── Scripts/ (Windows) 또는 bin/ (Mac) ← 파이썬 실행 파일 위치
├── main.ipynb (내가 만들 소스 코드)
└── data.csv (분석할 데이터)
```

## 5. 가상 환경 활성화 (Activation)

생성된 `venv`를 현재 터미널에서 사용하겠다고 선언하는 과정입니다.

```
# Windows (PowerShell 기준)
.₩venv₩Scripts₩Activate.ps1

# Windows (기본)
.₩venv₩Scripts₩activate

# Mac / Linux
source venv/bin/activate
```

활성화 성공 시 터미널 줄 맨 앞에 `(venv)` 표시가 나타납니다.

```
(venv) C:₩workspace>
```

> ⚠️ **PowerShell 보안 정책 해결:**
> 스크립트 실행이 막혀 있다면, PowerShell을 관리자 모드로 열고 아래 명령어를 입력하세요.
> **Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned**

## 6. Jupyter Notebook 사용법

새 파일을 만들어 `.ipynb` 확장자로 저장합니다. (예: `test.ipynb`)

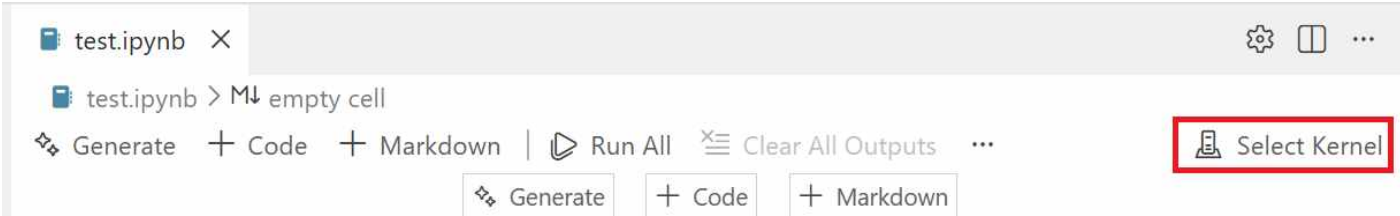
- **코드 셀(Code Cell):** 파이썬 코드를 작성하고 실행하는 칸 (결과가 아래에 바로 출력됨)
- **마크다운 셀(Markdown Cell):** 설명, 제목, 링크 등을 넣는 문서 작성 공간
- **주요 단축키:** `Shift + Enter` (실행), `A` (위에 셀 추가), `B` (아래에 셀 추가)

## 7. 커널(Kernel) 선택 및 가상 환경 연결

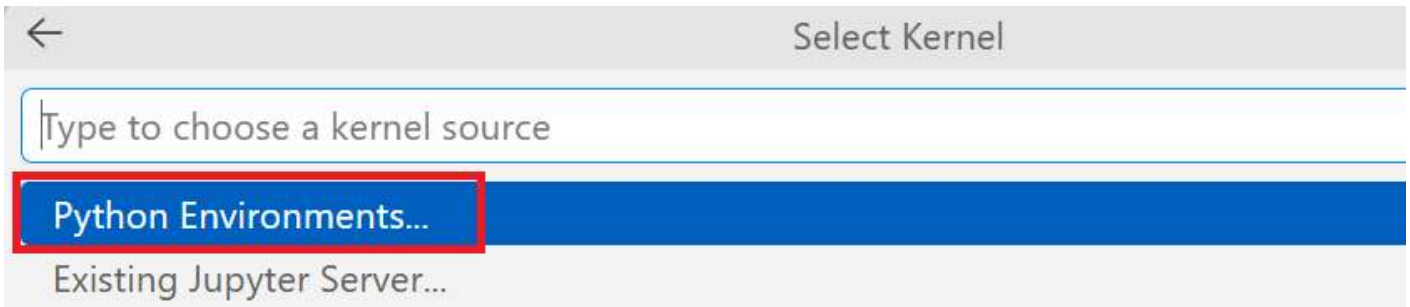
Jupyter Notebook이 시스템 파이썬이 아닌 우리가 만든 **venv 내부의 파이썬**을 사용하도록 설정해야 합니다.

> 💡 **커널(Kernel)이란 무엇인가요?**
> 주피터 노트북의 코드를 실제로 실행하는 **"엔진"**입니다.
> Jupyter Notebook 자체는 코드를 실행하지 않고, 연결된 **커널이 코드를 실행하고 그 결과만 화면에 돌려줍니다.**
>
> 가상 환경(venv)을 만드는 것이 **"새 컴퓨터를 사는 것"**이라면,
> 커널을 선택하는 것은 **"그 컴퓨터의 전원을 켜고 모니터에 연결하는 것"**과 같습니다.

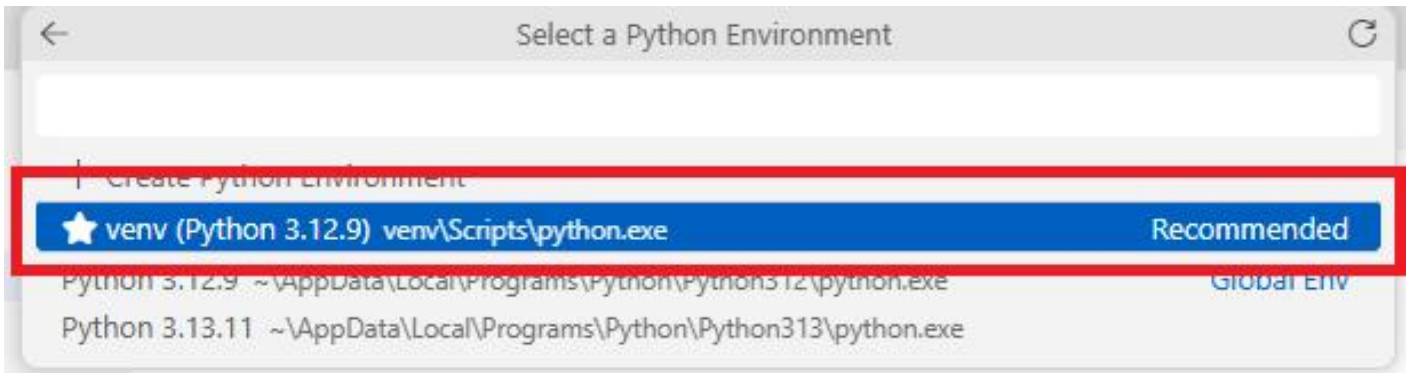
1. 노트북 우측 상단 **[Select Kernel]** 클릭



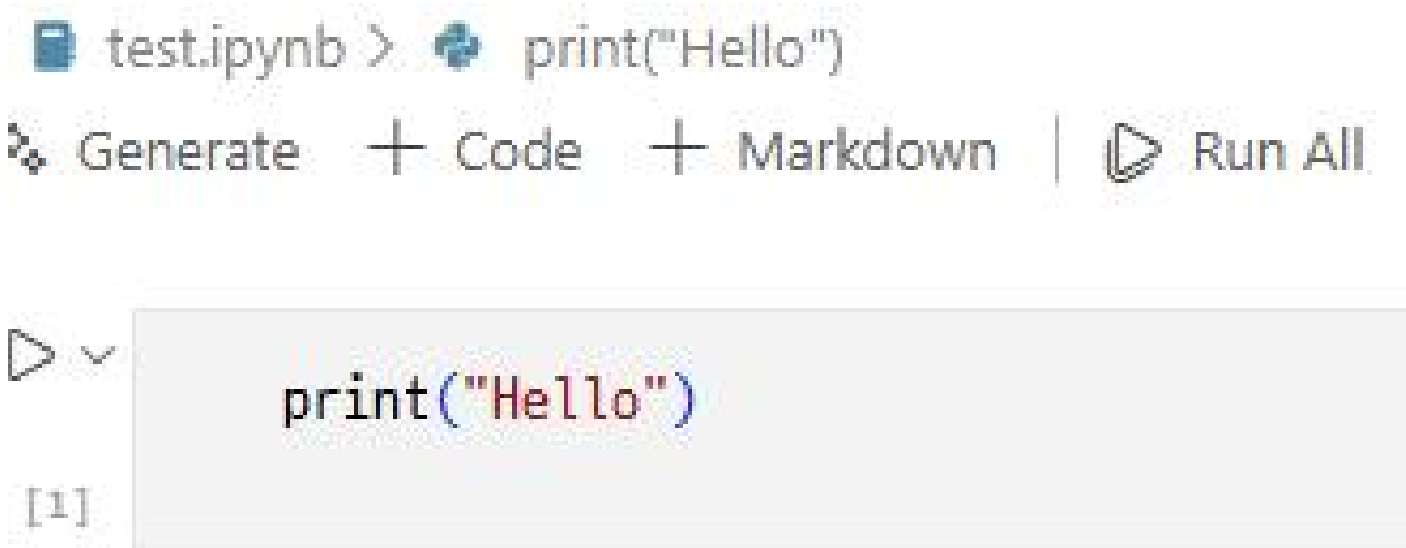

2. **[Python Environments...]** 항목 선택



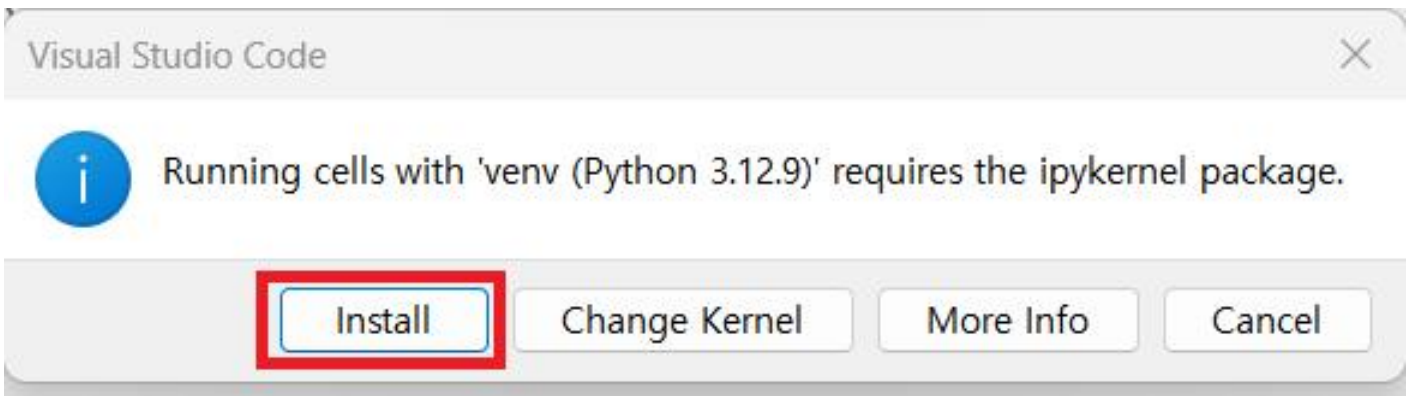

3. 목록 중 `'venv' (venv\Scripts\python.exe)` 라고 적힌 항목을 클릭




4. test.ipynb의 cell에서 print("Hello") 작성 후 Shift + Enter




5. install 클릭




> **중요:** 커널 선택 후 첫 코드 실행 시 `ipykernel` 설치 팝업이 뜨면 반드시 **Install**을 눌러주어야 합니다. 이 패키지가 있어야 Jupyter와 가상 환경이 통신할 수 있습니다.

## 8. 가상환경 초기화 및 버전 교체 방법

실수로 파이썬 버전을 잘못 선택했거나(예: 3.13), 가상환경 설정이 꼬였을 때 아래 순서대로 실행하여 **3.12.9 버전**으로 다시 설정할 수 있습니다.

🚨 **주의:** 초기화 시 기존 `venv` 폴더에 설치했던 라이브러리(Pandas 등)는 모두 삭제되므로, 환경 재구축 후 다시 설치해야 합니다.

### 단계별 실행 순서

1. **현재 가상환경 비활성화:** 터미널에 아래 명령어를 입력하여 현재 연결을 끊습니다.

```
deactivate
```

2. **기존 venv 폴더 삭제:**

   VS Code 왼쪽 탐색기에서 `venv` 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 **[삭제(Delete)]** 합니다.

3. **원하는 버전(3.12)으로 가상환경 재생성:**

   터미널에 아래 명령어를 입력하여 3.12 버전을 명시적으로 지정합니다.

```
py -3.12 -m venv venv
```

4. **새 가상환경 활성화:**

   새로 만들어진 3.12 환경을 활성화합니다.

```
.₩venv₩Scripts₩activate
```

5. **버전 최종 확인:**

   아래 명령어로 3.12.9가 정상적으로 출력되는지 확인합니다.

```
python --version
```

💡 **팁:** 가상환경을 새로 만들었다면, Jupyter Notebook 우측 상단의 **[Select Kernel]**을 눌러 새 `venv` 의 파이썬 엔진을 다시 연결해 주어야 합니다.